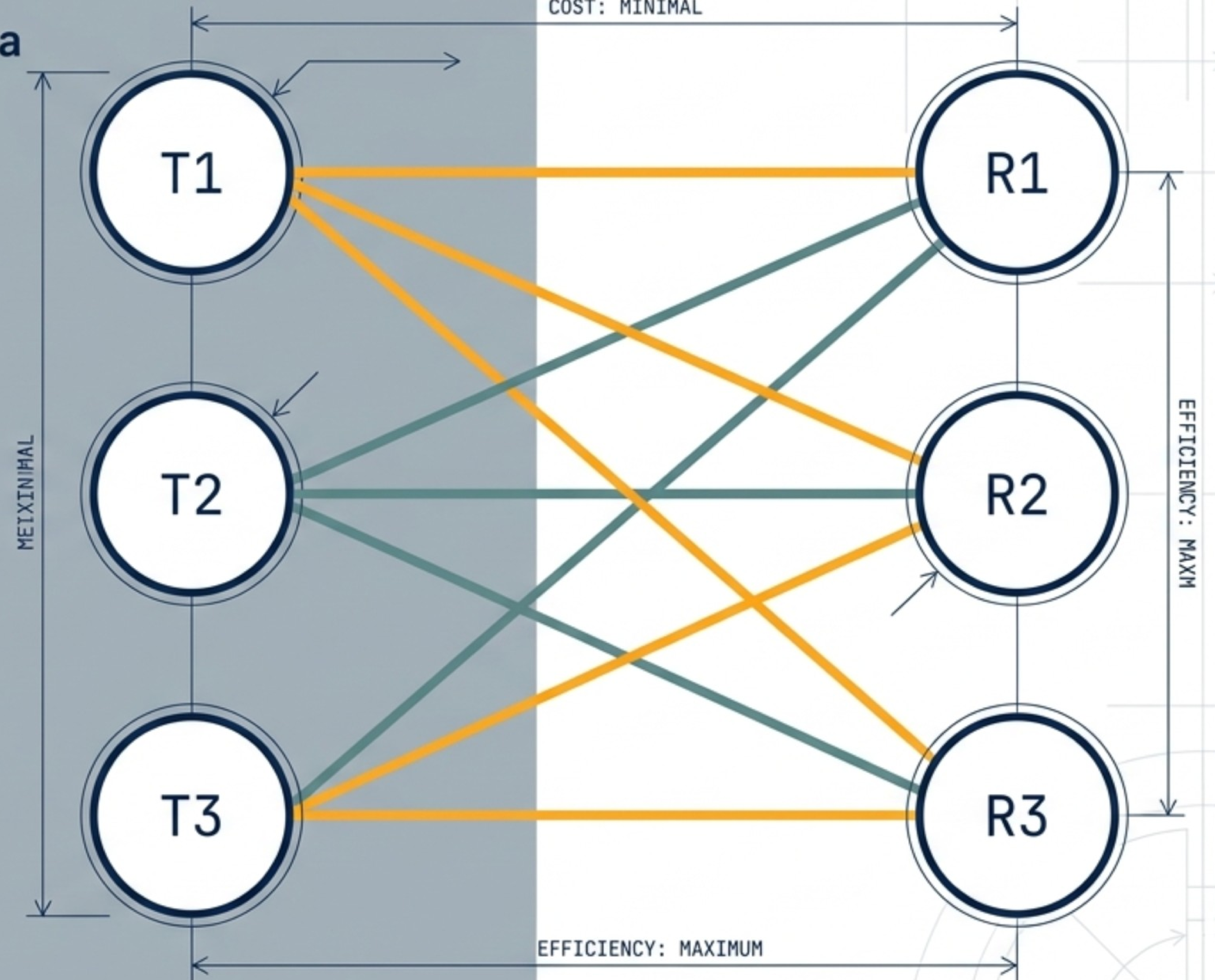


Semana 10

Operaciones y Optimización Matemática

Modelos de Asignación: Optimización de recursos y delegación de tareas.



Delegar responsabilidades garantizando el menor costo posible.

Meta Principal

Resolver modelos de asignación traduciendo problemas cotidianos a lógica matemática.

El Enfoque

Delegar operaciones a las entidades o gestores más adecuados.

La Condición

Garantizar la máxima eficiencia económica (el menor costo posible o el mayor beneficio).

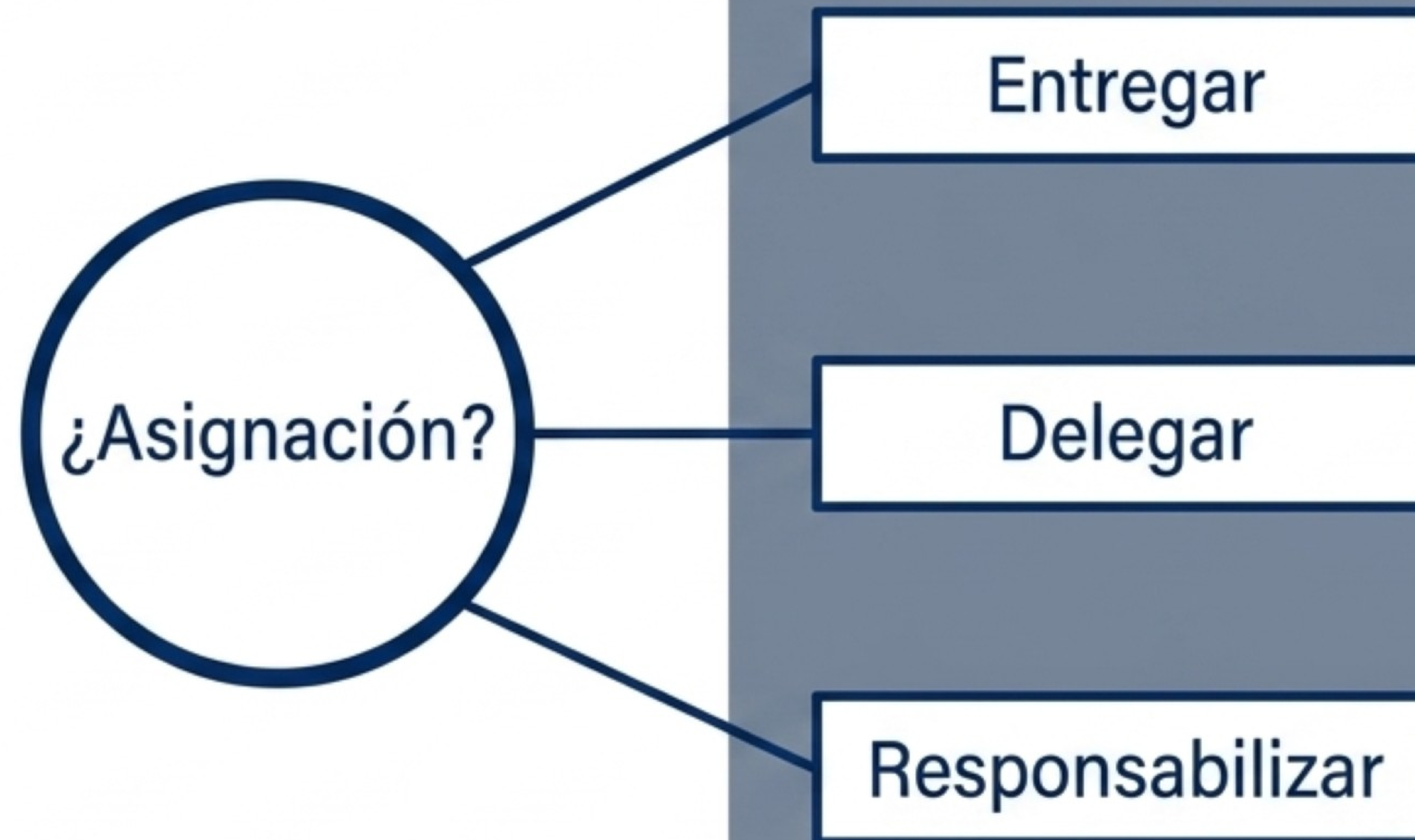


Evolucionando desde las redes complejas de los modelos de transporte.



Clase Pasada: Moviendo bienes a través de una red de múltiples orígenes y múltiples destinos.

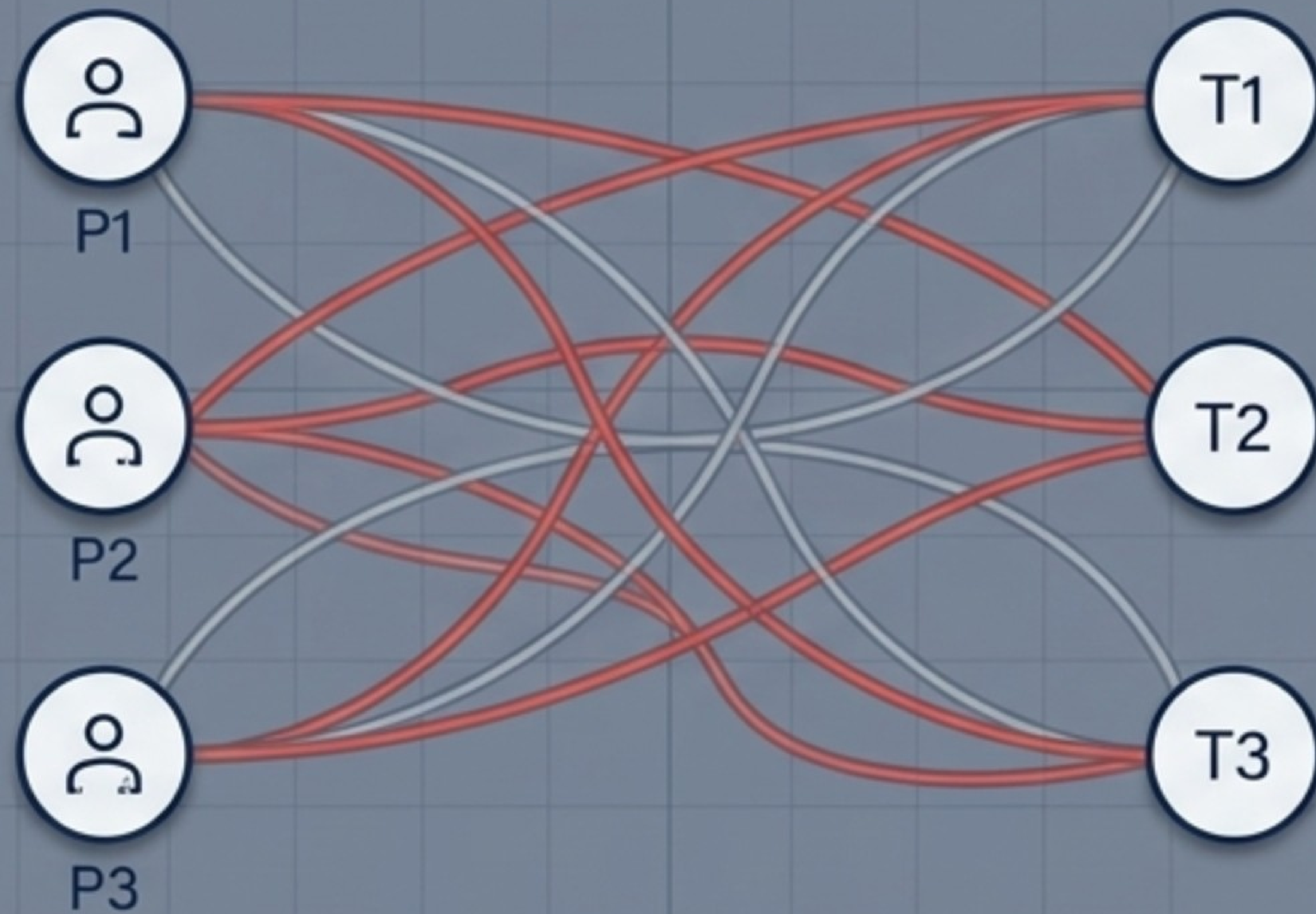
La esencia de la asignación radica en delegar estratégicamente.



Entregar la operación de algún proceso al mejor gestor y postor que maximice beneficios y minimice costos.

Reemplazando la intuición con optimización matemática

El Problema



Decisiones arbitrarias resultan en desperdicio de recursos y sobrecostos.

La Solución



Delegar al mejor postor mediante datos asegura la optimización total de recursos.

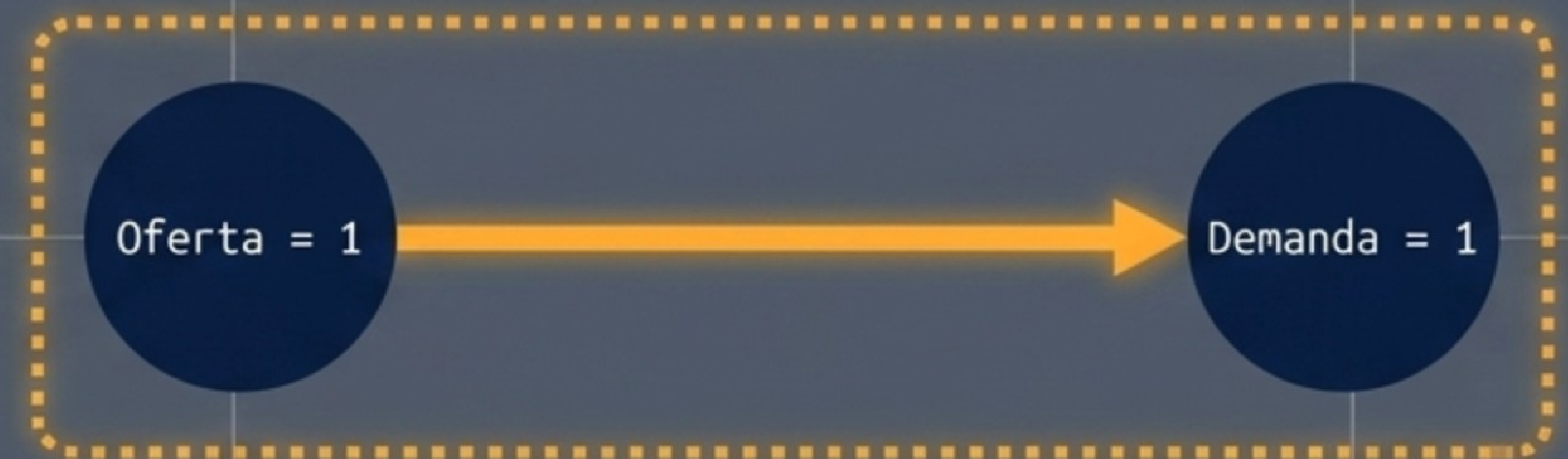
Un caso especial donde la oferta y la demanda equivalen exactamente a uno.

El Modelo de Asignación es un caso especial del modelo de transporte. La diferencia radica en su rigidez: cada recurso se asigna exclusivamente a un único destino.

Transporte



Asignación Pura



El dilema de delegar tareas domésticas minimizando costos.

Escenario

Un padre desea asignar una tarea doméstica a cada uno de sus tres hijos.

El Reto

Cada hijo entregó sus tarifas (S/) en secreto. El objetivo es minimizar el costo total asegurando que cada hijo realice exactamente una tarea.

	Podar	Pintar	Lavar
Juan	S/ 15	S/ 10	S/ 9
Karen	S/ 9	S/ 15	S/ 10
Pedro	S/ 10	S/ 12	S/ 8

Traduciendo el dilema a una matriz de decisión matemática.

	Podar	Pintar	Lavar
Juan	X11	X12	X13
Karen	X21	X22	X23
Pedro	X31	X32	X33

Cada hijo debe realizar exactamente una tarea

Restricciones de hijos:

$$\begin{aligned}X11 + X12 + X13 &= 1 \\X21 + X22 + X23 &= 1 \\X31 + X32 + X33 &= 1\end{aligned}$$

Restricciones de tareas:

$$\begin{aligned}X11 + X21 + X31 &= 1 \\X12 + X22 + X32 &= 1 \\X13 + X23 + X33 &= 1\end{aligned}$$

Cada tarea requiere exactamente un hijo

Definiendo la arquitectura del modelo en LINGO.

```
!i: hijos (1,2,3)
!j: tareas (1,2,3);

SETS:
    hijo/1..3/;;
    tarea/1..3/;;
    HT(hijo, tarea): costo, x;
ENDSETS

DATA:
    costo = @OLE(ejercicio1.xlsx);
    @OLE(ejercicio1.xlsx) = x;
ENDDATA
```

Creamos un set bidimensional (HT) cruzando hijos y tareas para alojar los costos y las variables de decisión.

La función @OLE vincula nuestro modelo dinámicamente con Excel para importar las tarifas y exportar la matriz de decisión.

Programando el motor de optimización y las iteraciones de restricción.

```
MIN = @SUM(HT(i,j): costo(i,j) * x(i,j));
```

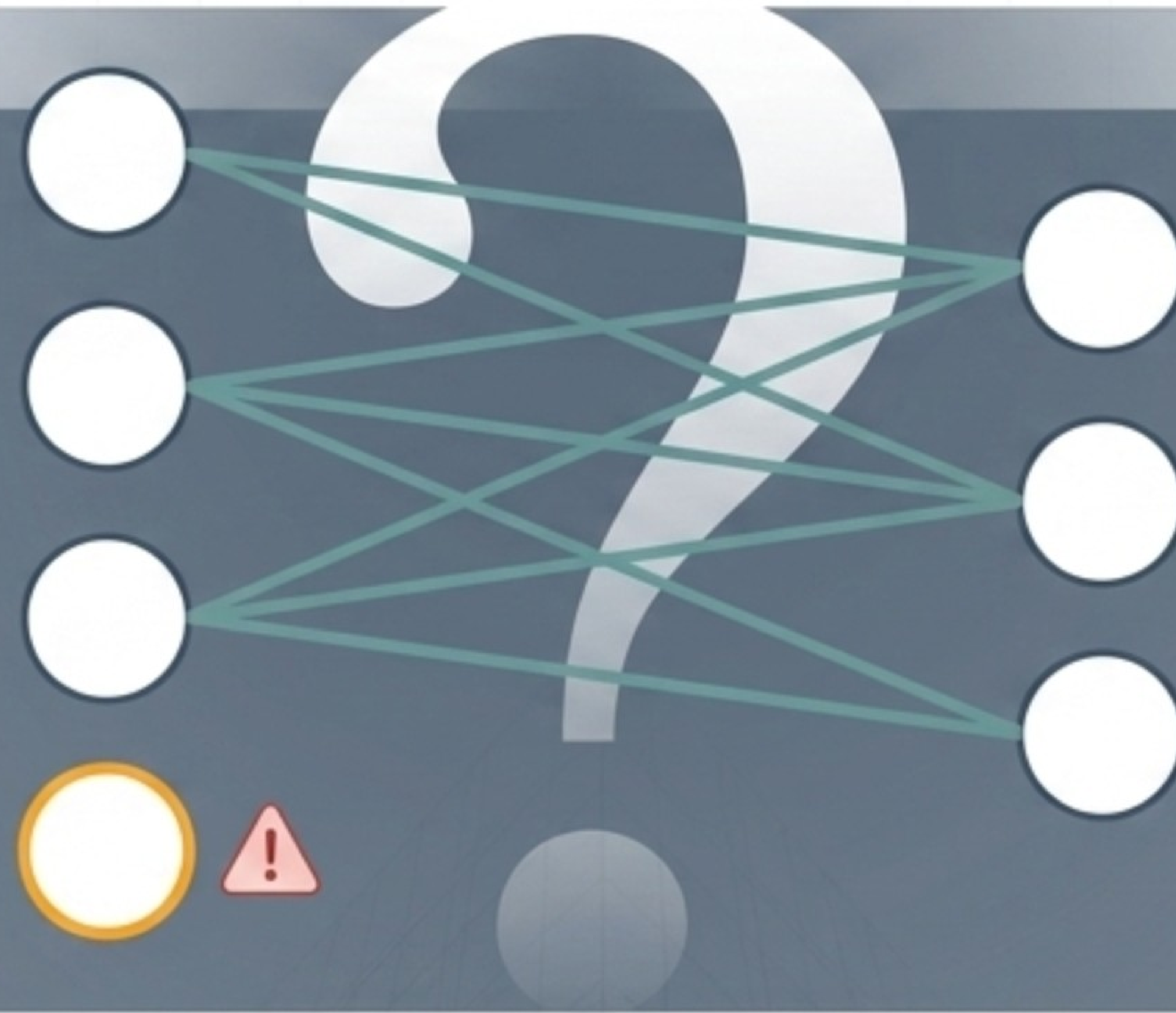
```
@FOR(hijo(i) | i#EQ#1:@SUM(tarea(j):x(i,j)) = 1);  
@FOR(hijo(i) | i#EQ#2:@SUM(tarea(j):x(i,j)) = 1);  
@FOR(hijo(i) | i#EQ#3:@SUM(tarea(j):x(i,j)) = 1);
```

```
@FOR(tarea(j) | j#EQ#1:@SUM(hijo(i):x(i,j)) = 1);  
@FOR(tarea(j) | j#EQ#2:@SUM(hijo(i):x(i,j)) = 1);  
@FOR(tarea(j) | j#EQ#3:@SUM(hijo(i):x(i,j)) = 1);
```

Función Objetivo: Buscamos el menor costo total multiplicando la tarifa por la decisión binaria de asignación.

La función @FOR itera a través de cada hijo y cada tarea, garantizando algebraicamente la regla absoluta de 'uno a uno'.

Desafiando el modelo: ¿Qué sucede en escenarios asimétricos?



Reflexión

¿Cómo alteraríamos las restricciones matemáticas (y nuestro código LINGO) si tuviéramos 4 hijos pero solo 3 tareas domésticas?

Espacio abierto para dudas sobre la traducción del modelo algebraico a la sintaxis de LINGO.

De la matriz teórica a la escalabilidad algorítmica.



1. Naturaleza del Modelo

La Asignación es un modelo de transporte con una restricción absoluta de oferta y demanda igual a 1.



2. Propósito Estratégico

Asignar recursos a tareas pendientes garantizando el menor costo o mayor beneficio mediante decisiones basadas en datos.



3. Implementación Tecnológica

Herramientas como LINGO y funciones como @OLE y @FOR permiten escalar este problema de 3x3 a miles de variables de decisión.